

## ALGAED CC

1. Să se afle  $\alpha \in \mathbb{R}$  astfel încât dreptele

$$d_1 : \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{\alpha} = \frac{z}{2} \quad d_2 : \frac{x+1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{4}$$

să fie concurente și să se scrie ecuația planului determinat de cele două drepte.

2. Fie  $A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{pmatrix} \beta & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

(a) Să se determine  $\beta \in \mathbb{R}$  astfel încât matricele  $A_1, A_2, A_3, A_4$  să fie liniar dependente.

(b) Pentru  $\beta$  determinat anterior, completați o bază a subspațiului  $\text{Sp}\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  la o bază a lui  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  și determinați coordonatele matricei  $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  în această bază.

3. Se consideră aplicația liniară  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma x + y + z \\ x + \gamma y + z \\ x + y + \gamma z \end{pmatrix}$ .

- Să se determine  $M(f)$  în raport cu baza canonică,  $\text{Ker}(f)$  și  $\text{Im}(f)$  (inclusiv o bază și dimensiunea).
- Să se determine  $\gamma$  astfel încât suma dintre  $\text{Ker}(f)$  și  $\text{Im}(f)$  să fie directă.

4. Fie  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Să se cerceteze dacă este diagonalizabilă, și în caz afirmativ să se aducă la forma diagonală.